

SOAL DAN PEMBAHASAN
TRYOUT UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

TRYOUT UNBK-III [SMA/MA]

Tingkatan : SMA/MA

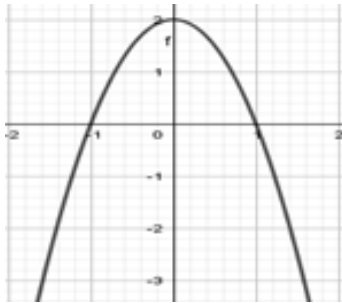
Paket : PAKET-03

Mata Pelajaran : MATEMATIKA

Jurusan : IPA

No.	Soal
-----	------

Perhatikan grafik berikut!



Jika grafik tersebut mempunyai persamaan $y = ax^2 + bx + c$ maka diperoleh ...

1

- A. $a + b = 0$
- B. $b + c = 0$
- C. $a + c = 0$
- D. $b - c = 2$
- E. $a - b = 2$

PEMBAHASAN : KUNCI C

$$\begin{aligned} F(x) &= -2(x + 1)(x - 1) \\ &= -2x^2 + 2 \end{aligned}$$

Jadi $a = -2$, $b = 0$, dan $c = 2$

Salah satu hubungan yang benar adalah $a + c = 0$

2

Dua belas tahun yang lalu umur A sama dengan $\frac{3}{5}$ umur B, enam tahun yang lalu umur A sama dengan $\frac{2}{3}$ umur B , maka enam tahun yang akan datang umur A sama dengan...

A. $\frac{5}{8}$ umur B

B. $\frac{5}{7}$ umur B

C. $\frac{3}{4}$ umur B

D. $\frac{6}{7}$ umur B

E. $\frac{7}{8}$ umur B

PEMBAHASAN : KUNCI C

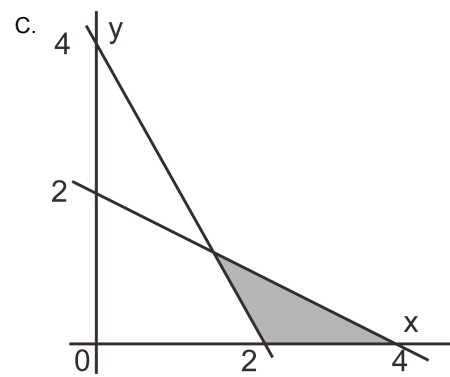
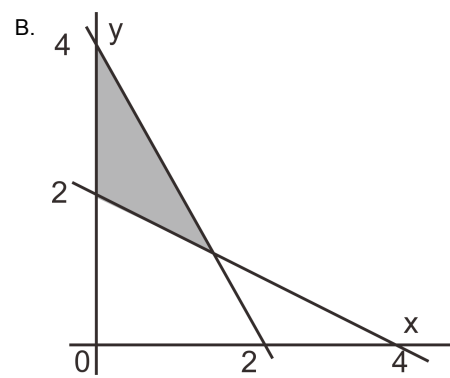
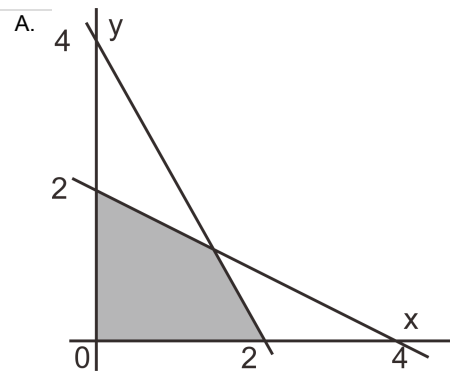
$$5a - 12 = 3B - 36 \rightarrow 5A \rightarrow 3b = 24...(1)$$

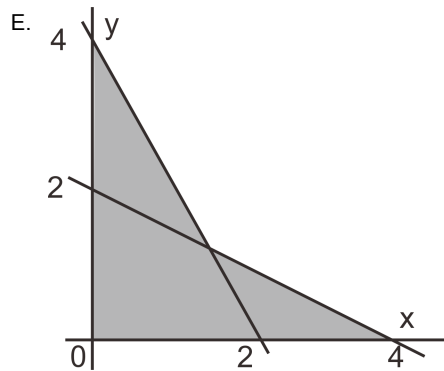
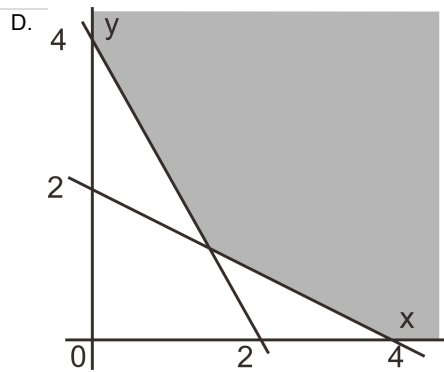
$$3a - 18 = 2B12 \rightarrow 3A - 2B = 6...(2)$$

dari (1) dan (2) diperoleh A = 30 dan B = 42.

6 tahun kemudian umur A adalah $\frac{3}{4}$ umur B

3 Himpunan Penyelesaian sistem pertidaksamaan $2x + y \geq 4, x + 2y \geq 4; x \geq 0$ dan $y \geq 0$ dapat digambarkan dengan





PEMBAHASAN : KUNCI D

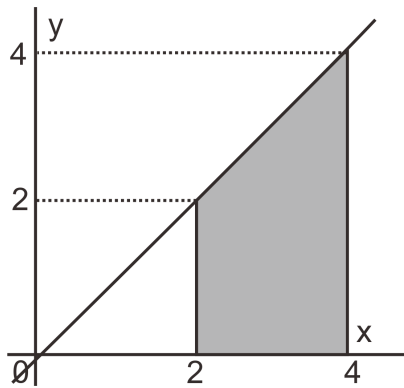
$2x + y \geq 4$ (daerah di atas garis $2x + y = 4$)

$x + 2y \geq 4$ (daerah di bawah garis $x + 2y = 4$)

$y \geq 0, x \geq 0$ (daerah di kuadran 1)

jadi daerah yang dimaksud adalah V

Daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini memenuhi sistem pertidaksamaan



4

- A. $y \leq x, 2 \leq x \leq 4, y \geq 0$
- B. $y \leq x, 2 < x \leq 4, y \geq 0$
- C. $y \leq x, 2 < x < 4, y \geq 0$
- D. $y \leq x, 2 \leq y < 4, x \geq 0$
- E. $x \leq y, 2 \leq y \leq 4, x > 0$

PEMBAHASAN : KUNCI B

Daerah diarsir $y \leq x$, diantara $2 \leq x$ dan $y \geq 0$

No.	Soal
5	Seorang pembuat kue mempunyai 4,5 kg gula dan 8 kg tepung. Untuk membuat sebuah kue jenis A dibutuhkan 15 gram gula dan 40 gram tepung, sedangkan untuk membuat sebuah kue jenis B dibutuhkan 25 gram gula dan 40 gram tepung. Jika kue A dijual dengan harga Rp2.000,00 tiap buah dan kue B dijual dengan harga Rp2.500,00 tiap buah, maka pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut adalah... A. Rp400.000,00 B. Rp425.000,00 C. Rp450.000,00 D. Rp475.000,00 E. Rp500.000,00 PEMBAHASAN : KUNCI D $\begin{array}{r} x + y \leq 200 \\ 3x + 5y \leq 900 \\ \hline y = 180, x = 50 \end{array}$ Hasil penjualan = 2.000 (50) + 2.500(150) = 475.000
6	Seorang ibu membagikan permen kepada 5 orang anaknya menurut aturan deret aritmetika. Semakin muda usia anak semakin banyak permen yang diperolehnya. Jika permen yang diterima anak kedua 11 buah dan anak bungsu 23 buah, maka jumlah seluruh permen yang dibagikan adalah ... A. 60 buah B. 65 buah C. 70 buah D. 75 buah E. 80 buah PEMBAHASAN : KUNCI D $a + b = 11,$ $a + 4b = 23$ maka diperoleh $b = 4$ dan $a = 7$ $S_5 = \frac{5}{2} (7 + 23) = 75$

No.	Soal
7	Banyak sepeda motor di suatu kota tiap 5 tahun menjadi dua kali lipat. Pada awal tahun 1990 banyak sepeda motor adalah 200 unit. Banyak sepeda motor di kota itu pada awal tahun 2020 adalah A. 25600 unit B. 12800 unit C. 3200 unit D. 1230 unit E. 6400 unit PEMBAHASAN : KUNCI B $a = 200, r = 2$ maka thn 2020 = $U_7 = ar^6 = 12800$
8	Seorang anak tangannya berjarak 1 meter dari lantai melambungkan sebuah bola dari bawah ke atas mencapai ketinggian 6 meter dari lantai. Setiap kali menyentuh lantai bola memantul dan mencapai ketinggian $\frac{2}{3}$ dari tinggi sebelumnya. Proses ini berlangsung terus-menerus. Panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh bola tersebut adalah... A. 70 m B. 60 m C. 36 m D. 35 m E. 30 m PEMBAHASAN : KUNCI D Tinggi mula-mula : $a = 6 \text{ m}, r = \frac{2}{3}$ $L = 2 \frac{a}{1 - r} - 1 = 2 \frac{6}{1 - \frac{2}{3}} - 1 = 35$

No.	Soal
9	Daerah asal fungsi $f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}, x \in R$ adalah ... A. $\{x \mid -3 < x < 2, x \in R\}$ B. $\{x \mid -2 \leq x \leq 3, x \in R\}$ C. $\{x \mid x \neq 3, x \in R\}$ D. $\{x \mid x \neq -3, x \in R\}$ E. $\{x \mid x < -2 \text{ atau } x \geq 3, x \in R\}$ PEMBAHASAN : KUNCI C Daerah asal $f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$ $x - 3 \neq 0$ $x \neq 3$
10	Diketahui $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 16x + 15$. Jika $g(x) = 2x - 3$ maka $f(x) = \dots$ A. $x^2 - 2x$ B. $x^2 + 2x$ C. $x^2 - 8x$ D. $x^2 + 8x$ E. $x^2 - 14x$ PEMBAHASAN : KUNCI A $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 16x + 15$ $f(x) = 4\left(\frac{x+3}{2}\right)^2 - 16\left(\frac{x+3}{2}\right) + 15$ $= x^2 - 2x$

No.	Soal
11	Diketahui fungsi $f : R \rightarrow R$ ditentukan dengan $f(x + 1) = \frac{2x + 5}{3 - x}$ untuk $x \neq 3$, dan $f^{-1}(x)$ adalah invers dari $f(x)$, maka nilai $f^{-1} = \dots$ A. -7 B. $-\frac{7}{3}$ C. 1 D. $\frac{7}{3}$ E. 7 PEMBAHASAN : KUNCI B $f(x + 1) = \frac{2x + 5}{3 - x}$ $f(x) = \frac{2(x - 1) + 5}{3 - (x - 1)} = \frac{3x + 3}{4 - x}$ $f^{-1}(x) = \frac{4x - 3}{x + 4},$ $f^{-1}(-1) = \frac{-7}{3}$

No.	Soal
12	Nilai t yang memenuhi persamaan $\left \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3t \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \right = \left \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -6 \end{pmatrix} \right \text{ adalah...}$ A. -3 B. -2 C. -1 D. 0 E. 1 PEMBAHASAN : KUNCI C $\left \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3t \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \right = \left \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -6 \end{pmatrix} \right $ $\left \begin{pmatrix} 4 & 6 + 3t \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \right = \left \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -6 \end{pmatrix} \right $ $-30 - 15t = -15$ maka $t = -1$

No.	Soal
13	Diketahui matriks $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$, dan matriks $Q = \begin{pmatrix} -7 & 18 \\ -7 & 20 \end{pmatrix}$. Matriks R berordo 2×2 dan R^{-1} = invers matriks R, memenuhi persamaan $PR = Q$, maka matriks R^{-1} adalah.... A. $\begin{pmatrix} 8 & -5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} -8 & 5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -8 \end{pmatrix}$ E. $\begin{pmatrix} -8 & -5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ PEMBAHASAN : KUNCI B $PR = Q$ maka $R = P^{-1}Q$ sehingga $R^{-1} = Q^{-1}P$ $R^{-1} = \frac{1}{-14} \begin{pmatrix} 20 & -18 \\ 7 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

No.	Soal
14	Diketahui fungsi $f(x) = 4 + 4x - x^2$. Nilai $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2x - 2h) - f(2x)}{h} = \dots$ A. $8x - 8$ B. $8x + 8$ C. $4x - 4$ D. $8 - 4x$ E. $4 - 8x$ PEMBAHASAN : KUNCI A $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2x - 2h) - f(2x)}{h} = -2f'(2x) = -2(4 - 4x) = 8x - 8$

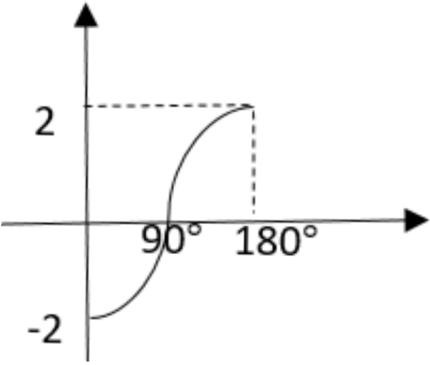
No.	Soal
15	Nilai dari $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{x-\sqrt{3x-2}} = \dots$ A. -4 B. -2 C. $\frac{1}{4}$ D. 2 E. 4 PEMBAHASAN : KUNCI A $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{x-\sqrt{3x-2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2-x}{x-\sqrt{3x-2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+\sqrt{3x-2}}{x+\sqrt{3x-2}}$ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{x-\sqrt{3x-2}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(2-x)}{(x-2)(x-1)} \cdot \frac{x+\sqrt{3x-2}}{1} = -4$

No.	Soal
16	$\lim_{x \rightarrow \infty} (3x - 1) - \sqrt{9x^2 - 6x + 8} = \dots$ A. -2 B. -1 C. 0 D. 1 E. 2 PEMBAHASAN : KUNCI C $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9x^2 - 6x + 1} - \sqrt{9x^2 - 6x + 8} \right) = \frac{6 - 6}{2\sqrt{-9}} = 0$
17	Persamaan garis singgung kurva $y = x^2 - x - 2$ di titik berordinat 4 dengan absis titik singgung positif mempunyai persamaan... A. $y = 5x - 17$ B. $y = 5x - 13$ C. $y = 5x - 11$ D. $y = 5x - 19$ E. $y = 5x + 17$ PEMBAHASAN : KUNCI C $y = x^2 - x - 2$ maka $x^2 - x - 2 = 4$ dan $x^2 - x - 6 = 0$ sehingga $(x - 3)(x + 2) = 0$ dan diperoleh $x = 3$. Titik singgung (3,4) gradien : $m = y' = 2x - 1 = 5$ persamaan garis singgung : $y - 4 = 5(x - 3)$ atau $y = 5x - 11$

No.	Soal
18	Persamaan garis singgung kurva $y = \sqrt{2x - 1}$ dan tegak lurus garis $x + y - 5 = 0$ adalah.... A. $x - y - 2 = 0$ B. $x - y - 1 = 0$ C. $x - y + 1 = 0$ D. $x - y = 0$ E. $x - y + 2 = 0$ PEMBAHASAN : KUNCI D $y = \sqrt{2x - 1}$ dan tegak lurus garis $x + y - 5 = 0$, garis $x + y - 5 = 0$ berarti $m_1 = -1$ dan $m_2 = 1$. $m_2 = \frac{1}{\sqrt{2x - 1}} = 1$ maka $x = 1$ dan $y = -1$, titik singgung $(1,1)$. Persamaan garis singgung : $y - 1 = (x - 1)$ atau $x - y = 0$
19	Suatu proyek direncanakan selesai dalam waktu x hari dan akan menelan biaya $(4x + \frac{360}{x} - 160)$ juta rupiah perhari. Waktu yang dibutuhkan untuk proyek tersebut agar biayanya minimum adalah.... A. 10 hari B. 20 hari C. 30 hari D. 60 hari E. 80 hari PEMBAHASAN : KUNCI B $F(x) = x(4x + \frac{360}{x} - 160) = 4x^2 - 160x + 360$ $F'(x) = 8x - 160 = 0$, maka $x = 20$

No.	Soal
20	$\int 12x(x - 1)^2 dx = \dots$ A. $2x^4 - 8x^3 + 6x^2 + c$ B. $6x^4 - 8x^3 + 6x^2 + c$ C. $4x^4 - 8x^3 + 6x^2 + c$ D. $x^4 - 8x^3 + 6x^2 + c$ E. $3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + c$ PEMBAHASAN : KUNCI E $\begin{aligned}\int 12x(x - 1)^2 dx &= \int 12x^3 - 24x^2 + 12x dx \\ &= 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + c\end{aligned}$

No.	Soal
21	Hasil dari $\int \frac{12x^2}{\sqrt{2x^3+2}} dx = \dots$ A. $\frac{1}{2}\sqrt{2x^3+2} + C$ B. $\sqrt{2x^3+2} + C$ C. $2\sqrt{2x^3+2} + C$ D. $4\sqrt{2x^3+2} + C$ E. $8\sqrt{2x^3+2} + C$ PEMBAHASAN : KUNCI D $\int 12x^2(2x^3+2)^{-1/2} dx = \frac{12x^2}{6x^2} \frac{1}{1/2} (2x^3+2)^{1/2} + c$ $= 4\sqrt{2x^3+2} + c$

No.	Soal
22	Hasil dari $\sin(-210^\circ) + \cos 120^\circ - \tan 135^\circ + \sec 300^\circ$ sama dengan ... A. 0,5 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4 PEMBAHASAN : KUNCI D Hasil dari $\sin(-210^\circ) + \cos 120^\circ - \tan 135^\circ + \sec 300^\circ = 0,5 - 0,5 + 1 + 2 = 3$
23	Grafik fungsi berikut adalah ...  A. $y = -2\cos 2x$ B. $y = 2\cos x$ C. $y = \cos 2x$ D. $y = -2\cos x$ E. $y = -\cos 2x$ PEMBAHASAN : KUNCI D Grafik tersebut adalah grafik $y = -2\cos 2x$

Diketahui segiempat ABCD dengan $AD = 4$ cm, $AB = 2$ cm. Sudut $BAD = 60^\circ$ $CBD = 30^\circ$ dan $BCD = 45^\circ$. Panjang $CD = \dots$

A. $2\sqrt{3}$

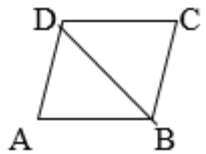
B. $2\sqrt{2}$

C. $\sqrt{6}$

D. $\sqrt{3}$

E. $\sqrt{2}$

24 PEMBAHASAN : KUNCI C



1. Dari segitiga ABD berlaku :

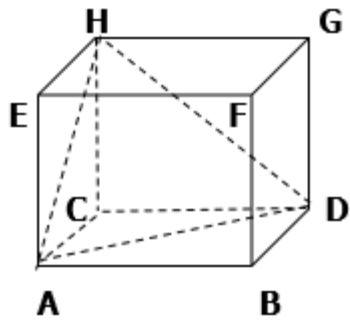
$$BD = \sqrt{16 + 4 - 8} = 2\sqrt{3}$$

2. Dari segitiga BDC berlaku : $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Leftrightarrow b = \sqrt{6} = CD$

Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jarak titik D ke garis AH adalah...

- A. $2\sqrt{6}$ cm
- B. $2\sqrt{3}$ cm
- C. $2\sqrt{2}$ cm
- D. $\sqrt{6}$ cm
- E. $\sqrt{3}$ cm

25 PEMBAHASAN : KUNCI A

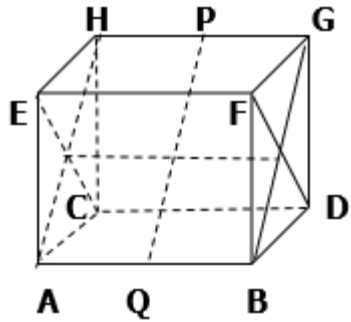


Jadi jarak D terhadap AH = tinggi segitiga ADH = $2\sqrt{6}$

Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. P titik tengah GH. Jarak titik P ke bidang CDEF adalah

- A. 3 cm
- B. $3\sqrt{2}$ cm
- C. $3\sqrt{3}$ cm
- D. 6 cm
- E. $6\sqrt{2}$ cm

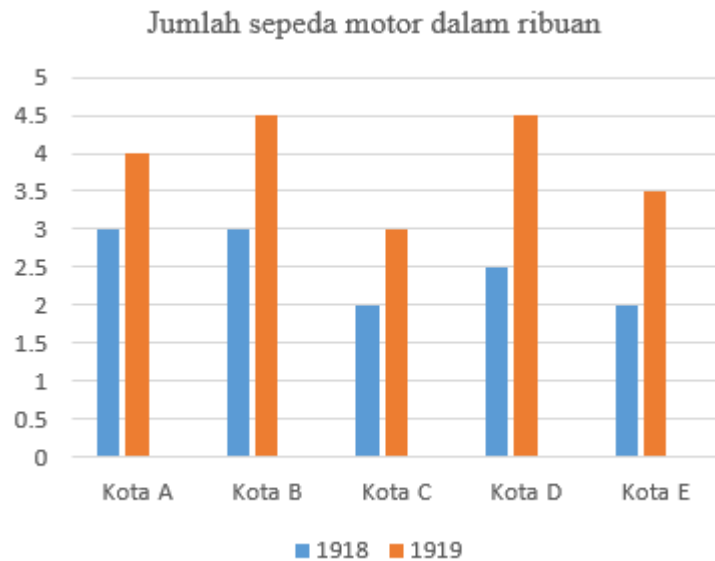
PEMBAHASAN : KUNCI B



$$\text{Jarak P ke bidang CDEF} = \frac{1}{2}PQ = \frac{1}{2}GB = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

No.	Soal
27	Bayangan garis $2x - 3y + 4 = 0$ oleh transformasi berturut-turut pencerminan terhadap garis $y = -x$ dilanjutkan rotasi dengan pusat $O(0,0)$ sejauh 270° adalah .. A. $2x + 3y - 4 = 0$ B. $2x - 3y + 4 = 0$ C. $2x + 3y + 4 = 0$ D. $-2x + 3y + 4 = 0$ E. $-2x + 3y - 4 = 0$ PEMBAHASAN : KUNCI A $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \text{ sehingga persamaan bayangan menjadi : } 2x + 3y - 4 = 0$

Data pertumbuhan sepeda motor di lima kota adalah sebagai berikut :



28

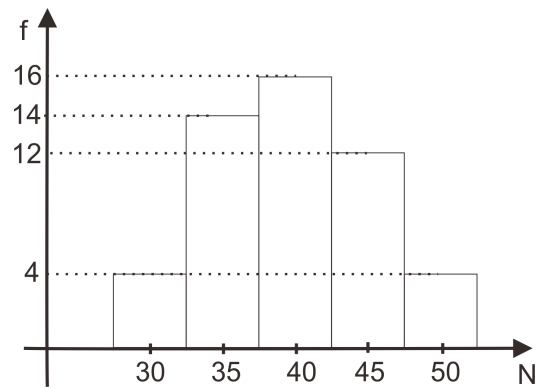
Pertumbuhan sepeda motor terbesar adalah ...

- A. 85 %
- B. 80 %
- C. 75 %
- D. 50 %
- E. 30 %

PEMBAHASAN : KUNCI B

Kenaikan terbesar di desa D = $\frac{4500 - 2500}{2500} = 0,8$ atau 80 %

Dari histogram berikut nilai kuartil bawah adalah....



29

- A. 35,33
- B. 35,35
- C. 35,53
- D. 36,55
- E. 37,52

PEMBAHASAN : KUNCI B

N = 50, kuartil bawa data ada pada urutan ke 12,5

$$Q_1 = 32,5 + \left(\frac{12 - 4}{14} \right) 5 = 35,5$$

Modus dari data di bawah ini adalah

Nilai	f
30 - 39	2
40 - 49	5
50 - 59	10
60 - 69	15
70 - 79	5
80 - 89	2

30

- A. 58,0
- B. 58,5
- C. 62,5
- D. 62,8
- E. 65,0

PEMBAHASAN : KUNCI D

Kelas modus ada pada frekuensi paling besar.

$$\text{Modus : } Mo = 59,5 + \left(\frac{5}{5 + 10} \right) \cdot 10 = 62,8$$

No.	Soal
31	Diketahui data bilangan bulat positif : 2,3,1, x, 5, 4. Jika median data tersebut sama dengan reratanya maka nilai x yang mungkin adalah.... A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 PEMBAHASAN : KUNCI C Data diurutkan menjadi : 1,2,3,x,4,5 atau , 1,2,x,3,4,5 sehingga terdapat hubungan : $\frac{x + 15}{6} = \frac{x + 3}{2} \text{ atau } x + 15 = 9 + 3x \rightarrow 3$
32	Sepuluh orang anak akan dibuat tim bola basket yang terdiri atas 5 pemain inti dan 2 pemain cadangan. Daffa satu anak pasti menjadi pemain inti. Banyaknya susunan pemain basket tersebut adalah.... A. 120 B. 119 C. 84 D. 72 E. 56 PEMBAHASAN : KUNCI C Banyak susunan perwakilan siswa adalah : $P = C_6^9 = 84$

No.	Soal
33	Ada 12 orang akan melakukan touring menggunakan 3 buah mobil milik mereka. Mobil tersebut masing-masing berkapasitas 4 orang. Sopir mobil tersebut haruslah pemiliknya. Banyak cara menempatkan peserta touring tersebut ke dalam mobil ada..... A. 560 B. 1.120 C. 1.560 D. 1.680 E. 2.240 PEMBAHASAN : KUNCI D $C_3^9 \cdot C_3^6 = 84 \cdot 20 = 1.680$

No.	Soal
34	Di dalam kotak I terdapat 8 buah lampu 3 rusak, dan di kotak II terdapat 6 buah lampu 4 baik. Dari masing-masing kotak diambil secara acak sebuah lampu. Peluang terambil kedua lampu rusak adalah.... A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{5}{24}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{5}{12}$ E. $\frac{1}{6}$ PEMBAHASAN : KUNCI A $P(r \text{ dan } r) = \frac{{}^3C_1 \cdot {}^4C_1}{{}^8C_1 \cdot {}^6C_1}$ $= \frac{1}{8}$

No.	Soal
35	Sepuluh buah koin bernomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10 dilambungkan bersama-sama sebanyak 140 kali. Frekuensi harapan muncul koin bernomor genap bukan prima adalah... A. 64 B. 56 C. 54 D. 42 E. 28 PEMBAHASAN : KUNCI B $A = \{4,6,8,10\}$ $Fh = P(A) \cdot n$ $Fh = \frac{4}{10} \times 140$ $Fh = 56$
36	Andi memiliki peluang 0,3 berhasil menendang bola masuk ke gawang , Budi 0,6 dan Candra 0,4. Peluang hanya satu orang gagal dalam memasukan bola ke gawang adalah.... A. 0,324 B. 0,436 C. 0,174 D. 0,388 E. 0,256 PEMBAHASAN : KUNCI A Peluang dua calon yang diterima adalah : $P = 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,4 + 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,6 = 0,324$

No.	Soal
37	Suatu regu lari estafet terdiri 6 orang mengikuti perlombaan . Mula-mula enam orang tersebut bersamaan berlari sejauh 100 m. Selanjutnya bergantian satu persatu dan jarak yang ditempuh selalu berkurang 10 m dari orang sebelumnya. Bila orang terakhir dalam regu tersebut mampu menempuh jarak 20 m maka jumlah jarak yang ditempuh oleh regu tersebut sebanyak... PEMBAHASAN JAWABAN : 370 Deret aritmatika $b = -10$ dan $n = 6$ dan $U_6 = a - 50 = 20$ maka $a = 70$ maka $S = 3(70 + 20) = 270$ Total = $100 + 270 = 370$ m.
38	Seorang tukang listrik akan menyambung kabel dari tiang A ke tiang B dan ke tiang C. Tiang B berjarak 10 m dan tiang C berjarak 8 m. Bila kabel yang menyambung ke tiang B dan ke tiang C mengapit sudut 60° maka jarak tiang B dan C sama dengan $p\sqrt{q}$ m. Maka nilai $q + p$ adalah.... PEMBAHASAN JAWABAN : 23 $Bc = \sqrt{100 + 64 - 2 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 0,5} = \sqrt{84} = 2\sqrt{21}$ Sehingga $p=2$ dan $q=21$, maka $q+p=23$
39	Untuk membuat merek suatu produk seorang karyawan dapat menyusun dua huruf di depan yang dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata "MIDES" kemudian diikuti tiga angka yang dipilih secara acak dari angka-angka 1,3,5,7,9. Banyaknya merek produk yang dapat dibuat adalah.... PEMBAHASAN JAWABAN : 1200 $P = \frac{5!}{3!} \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 1.200$

No.	Soal
40	Suatu perusahaan memproduksi x unit barang dengan biaya $(4x^2 - 8x + 24)$ dalam juta rupiah untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000.000,00 tiap unit maka keuntungan maksimum yang diperoleh adalah... juta PEMBAHASAN JAWABAN : 16 $U(x) = 40x - x(4x^2 - 8x + 24)$ $U'(x) = -12x^2 + 4x + 4 = 0$ sehingga diperoleh $x = 2$ $U(2) = 40 \cdot 2 - 2(16 - 8 + 24) = 16$ juta